

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

“PLANTA FOTOVOLTAICA ALTURAS DE OVALLE”

Gestión Ambiental y Manejo de Recursos Naturales en Zonas Áridas



	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

5.2. Caracterización de las unidades vegetacionales	18
5.2.1. Pradera Agrícola.....	19
5.2.2. Matorral Arborescente	19
5.2.3. Uso Urbano	21
5.2.4. Matorral Ruderal.....	21
5.2.5. Uso industrial	22
5.3. Representatividad de la vegetación	23
5.3.1. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile	23
5.3.2. Representatividad de vegetación respecto a pisos vegetacionales.....	25
5.4. Catastro de la flora presente en el área de estudio	27
5.4.1. Composición florística y Riqueza florística	32
5.4.2. Origen Fitogeográfico.....	33
5.4.3. Tipo biológico	33
5.4.4. Distribución en Chile	34
5.5. Especies en Categoría de conservación	35
5.6. Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	35
5.7. Cartografía de unidades vegetacionales	36
5.8. Singularidades ambientales	37
6. CONCLUSIONES	39
7. BIBLIOGRAFÍA	41

INDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: Vista aérea del área del proyecto, polígono 1	6
Imagen 2: Vista aérea del área del proyecto, polígono 2	6
Imagen 3. Mapa área de estudio	7

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

Imagen 4. Vista general de Pradera Agrícola de <i>Amaranthus hybridus</i> y <i>Rumex acetosella</i>	19
Imagen 5. Vista general de la formación Matorral Arborescente de <i>Schinus molle</i> y <i>Acacia caven</i>	20
Imagen 6. Vista general de la formación de Uso Urbano.	21
Imagen 7. Vista general de la formación Matorral Ruderal.....	22
Imagen 8. Vista general de la formación Uso Industrial	23
Imagen 9. Origen Fitogeográfico.....	33
Imagen 10. Tipo biológico.	34
Imagen 11. Distribución en Chile Continental.....	34
Imagen 12. Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio	37

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas áridas	12
Tabla 2. Codificación "abundancia relativa de flora" según criterio de Braun-Blanquet	13
Tabla 3. Origen fitogeográfico de la flora.....	14
Tabla 4. Tipos Biológicos de Flora Vascular.....	15
Tabla 5. Formaciones vegetacionales presentes en el área del proyecto.	18
Tabla 6. Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile.	24
Tabla 7. Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto a la Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert & Pliscoff, 2006).	25
Tabla 8. Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto.....	28
Tabla 9. Resumen de la Flora Vascular presente en el área de estudio según Clase Taxonómica.	32
Tabla 10. Familias con mayor número de especies respecto al área de estudio.....	32
Tabla 11. Listado de especies en categoría de conservación presentes en el área de estudio del Proyecto.	35
Tabla 12. Especies presentes en DS. 68/2009.....	35

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

El proyecto completo cuenta con un terreno de 12,32 Ha, sobre las cuales se ejecutarán las distintas obras que lo componen, sin considerar la línea de evacuación.



Imagen 1: Vista aérea del área del proyecto, polígono 1



Imagen 2: Vista aérea del área del proyecto, polígono 2

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

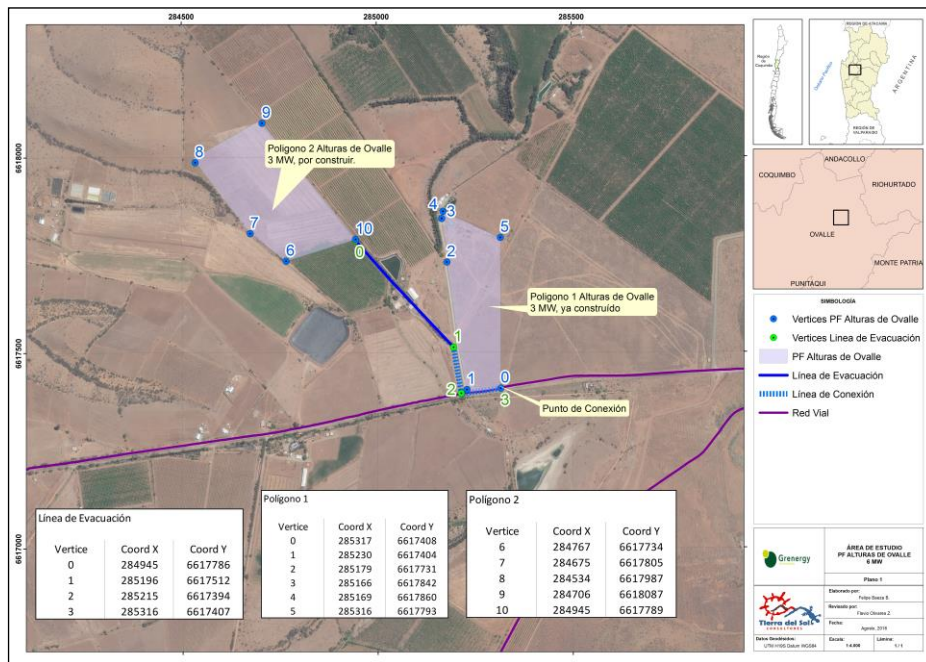


Imagen 3. Mapa área de estudio

En la imagen 3, se indican los vértices del polígono que demarcan el área de impacto directo del Proyecto sobre una superficie de 12,32 ha.

2. INTRODUCCIÓN

El informe corresponde a la Línea de Base de Flora y Vegetación, desarrollada en el marco del Proyecto planta fotovoltaica Alturas de Ovalle, comuna de Ovalle, Región de Coquimbo.

A continuación, se presenta la Línea de Base de Flora y Vegetación en virtud de lo señalado en el Párrafo 3º art 19 literal b) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que dice relación con la presentación en las Declaraciones de Impacto Ambiental de los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

acciones físicas que comprenden al proyecto en las etapas de construcción, operación y cierre. Con estos antecedentes y en conjunto al equipo consultor se evaluaron la presencia de formaciones vegetacionales, dentro y fuera del proyecto potenciales de encontrar y de ejercer algún efecto negativo o negativo no significativo sobre el componente vegetacional.

Con los antecedentes antes expuestos se definió un área de influencia que corresponde al área de impacto del proyecto, ya que no se observan formaciones y/o especies vegetacionales de especial cuidado y además no se prevé ningún tipo de afectación a la flora circundante por la naturaleza del proyecto.

4.2. Vegetación y Flora potencial en el Área de Estudio

Según la tipología de Gajardo (1994), en “La Vegetación Natural de Chile”, la vegetación presente en el Área de Estudio se clasifica como “Matorral Estepario Costero” con presencia de cultivos de riego en localidades aledañas. En términos generales, el tipo de esta formación vegetacional corresponde a arbustos bajos de hojas duras que se distribuyen sobre las grandes terrazas costeras y en las laderas de los macizos montañosos cercanos al mar. En temporadas de desarrollo vegetativo hay un gran desarrollo de una estrata herbácea primaveral.

Esta clasificación presenta cuatro subtipos llamados *Adesmia microphylla* – *Cassia coquimbensis*, *Heliotropium stenophyllum* – *Fuchsia lycioides*, *Reichea coquimbensis* – *Trichocereus coquimbana* y *Alona filifolia* – *Plantago hispidula*, de los cuales el que mayor se adecúa a las condiciones fisiográficas del área de estudio es el subtipo *Adesmia microphylla* – *Cassia coquimbensis*. Esta comunidad se asocia a sectores extensos, donde las especies representativas son: *Adesmia microhpylla*, *Cassia coquimbensis*, *Bahia ambrosioides*, *Proustia cuneifolia*, *Flourensia thurifera* y *Trichocereus coquimbensis* (Gajardo, 1994). Sin embargo, el lugar se presenta alterado y modificado en relación a los atributos originales recién mencionados.

Por otra parte, según Luebert y Pliscoff (2006), la vegetación presente en el Área de Estudio corresponde al piso vegetal “Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Heliotropium*

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

stenophyllum y *Flourensia thurifera*”, que se caracteriza por un matorral alto compuesto por arbustos esclerófilos más o menos esparcidos, donde predomina *Helliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, mientras que los arbustos *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* son localmente abundantes. Las cactáceas *Opuntia miquelli*, *Opuntia berterii* y *Eulychnia acida*, por su parte, son frecuentes en este piso vegetacional y en algunos casos marcan la fisionomía.

Según los mismos autores, este piso podría corresponder a una fase regresiva de un matorral arborescente dominado por *Cordia decandra*, donde las praderas y los matorrales con alta presencia de *Gutierrezia resinosa* corresponden a los estados de perturbación antrópica más severa (Luebert y Pliscoff, 2006).

4.3. Identificación y caracterización de Unidades Vegetacionales

Para definir las formaciones vegetacionales presentes en el Área de Estudio se realizó una campaña de terreno los días 26 y 27 de febrero del año 2016. El levantamiento de información de la vegetación fue elaborado a escala 1:2000 para toda el área analizada, por lo tanto, la cartografía presentada también se adecuó a dicha escala.

La vegetación presente en el Área de Estudio fue agrupada en unidades homogéneas, en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante. Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM. Para ello se utilizó datum WGS 1984 y Huso 19 Sur.

Cada formación identificada se describe, además, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas. La información de especies dominantes se codifica de acuerdo a la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por Etienne y Prado (1982).

4.3.1. Antecedentes de la metodología COT

El estudio de la vegetación, fue realizado por medio de la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, desarrollada por el CEPE/CNRS2 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982).

Esta metodología fue utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile (1997) y ha sido planteada por la CONAMA (1996) en el libro sobre metodologías de Línea de Base. El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada y la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

De esta manera, el uso de la metodología COT permite:

- Determinar unidades de vegetación en el área de estudio.
- Conocer la composición florística de las unidades descritas.

Es factible, por tanto, clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos altos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.

Esta metodología establece que la denominación de la formación vegetal está dada por la importancia relativa de los distintos tipos biológicos en la comunidad. El método establece coberturas mínimas de los tipos biológicos para ser considerados dominantes (mayor o igual a 1% en zonas desérticas, mayor o igual a 10% en zonas áridas, y mayor o igual a 25% en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas). Se utilizaron los criterios descritos en Etienne y Prado (1982), para clasificar la densidad relativa de una formación vegetal en zonas áridas como se muestra en la Tabla 1.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

Tabla 1. Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas áridas

Herbáceas (H)	Leñosas Bajas (Lb)	10 – 25 %	25% - 50%	50 – 75%	75% - 100%
	Índice	3	4	5	6
10-25%	3	Mc	C	Pd	Pd
25-50%	4	C	Pd	Pd	D
50-75%	5	Pd	Pd	D	D
75-100%	6	Pd	D	D	Md

MC: Muy clara; C: Clara; Pd: Poco densa; D: Densa; Md: Muy densa.

4.4. Representatividad de la vegetación en el área de estudio

Fue evaluada la representatividad de la vegetación presente en el área de estudio del Proyecto a nivel regional, homologando la tipología de clasificación del presente estudio con la utilizada en el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile para la Región de Coquimbo (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997), que utiliza criterios de clasificación para la definición de usos de suelo y entrega antecedentes sobre la superficie por cada tipo de uso presente en Chile. La representatividad de cada tipo vegetal fue determinada como el cociente entre la superficie del tipo y la superficie de la vegetación.

A partir de la recopilación bibliográfica de los tipos vegetacionales presentes en el área de estudio, de acuerdo a la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff 2006), se obtuvieron las similitudes entre lo descrito por los autores mencionados y las observaciones en terreno. Además, fue evaluada la representatividad de la vegetación potencial en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

4.5. Catastro de la flora presente en el Área de Estudio

4.5.1. Determinación de la Composición y Riqueza Florística

La composición florística de las formaciones vegetales fue determinada mediante parcelas de

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

muestreo. Para complementar esta información se realizaron colectas y muestreo intensivo del total de las plantas vasculares con sistema aéreo visible entre parcelas analizadas, en toda la extensión del área de estudio.

Para cada formación vegetal, se realizaron parcelas de muestreo de flora circulares de 16 m de radio (803 m²), en puntos representativos de las formaciones vegetacionales observadas. En cada parcela se registraron todas las especies vasculares presentes, junto con sus rangos de cobertura, para los cuales se usó la tabulación propuesta por Braun-Blanquet (1979) (Tabla 2).

Tabla 2. Codificación "abundancia relativa de flora" según criterio de Braun-Blanquet

Código	Abundancia
r	1 individuo
+	2 – 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Cada parcela fue georreferenciada en coordenadas UTM, datum WGS 1984 Huso 19 Sur.

La identificación de las especies fue realizada en terreno, sin embargo, se herborizaron aquellos ejemplares que no fue posible determinar en el lugar, para su posterior identificación a partir de literatura especializada.

La determinación taxonómica de las especies registradas se llevó a cabo según Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001, 2003 y 2005) y Riedemann et al. (2006). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies, la familia y origen fitogeográfico se basó en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

La riqueza florística del área de estudio se determinó con base en el número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. Para la categoría de Clase se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena, 1990). A nivel de familia se analizó la proporción respecto a la flora de Valparaíso. Luego se indicó la riqueza específica, la cual consiste en el número total de especies encontradas.

Finalmente se procedió a confeccionar un listado florístico indicando: Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Origen Fitogeográfico, Tipo Biológico y Distribución en Chile.

4.5.2. Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie fue determinado con base en su distribución geográfica natural, según Zuloaga *et al.* (2008) (Tabla 3).

Tabla 3. Origen fitogeográfico de la flora

Origen fitogeográfico	Descripción
Endémico	Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional
Nativo	Taxón con distribución natural en territorio nacional
Introducido	Taxón con distribución natural en otros países

4.5.3. Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó según tipos biológicos, es decir, según el hábito de crecimiento establecido por Zuloaga *et al.* (2008) (Tabla 4).

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

Tabla 4. Tipos Biológicos de Flora Vascular

Tipo Biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificadas desde la base.
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensas del huésped.

4.5.4. Distribución en Chile

Para establecer la distribución de las especies, el análisis fue basado en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina, demás fueron verificados los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Región de Coquimbo.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

4.6. Especies en categoría de conservación

El estado de conservación de las especies fue determinado según las categorías señaladas en el Decreto 29 del año 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Las categorías reconocidas son: “Extinta” (EX), “Extinta en Estado Silvestre” (EW), “En Peligro Crítico” (CR), “En Peligro” (EN), “Vulnerable” (VU), “Casi Amenazada” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y “Datos insuficientes” (DD). Fue verificada la lista de especies contenidas en los Decretos Supremos números 151/ 2007, 50/2008, 51/2008, 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 33/2012, 41/2012, 42/2012, 13/ 2013, 19/2013, 52/2014, 38/2015 del Ministerio del Medio Ambiente que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales.

Además, se revisaron las especies catalogadas en otros listados nacionales, incluyendo el “Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo” (Squeo et. al, 2001) y Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47, 1998.

4.7. Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, fue analizado el Decreto 68 del año 2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de estudio.

4.8. Cartografía del componente vegetacional

Para la realización de la cartografía de las distintas unidades, se considera como base el polígono de emplazamiento del proyecto.

Además, se utilizaron ortofotos para la digitalización de las unidades, la cartografía se presenta en Datum WGS 84, Huso 19 Sur.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

4.9. Singularidades ambientales

Fue analizada la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área del estudio, para ello se utilizaron los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014):

- 1.- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- 2.- Presencia de Formaciones vegetales relictuales.
- 3.- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- 4.- Presencia de Formaciones vegetales remanentes.
- 5.- Presencia de Formaciones vegetales frágiles.
- 6.- Presencia de Bosque nativo de preservación.
- 7.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- 8.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 9.- Presencia de especies endémicas.
- 10.- Presencia de especies de distribución restringida.
- 11.- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- 12.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- 13.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- 14.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- 15.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- 16.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- 17.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

5. RESULTADOS

5.1. Vegetación presente en el Área de Estudio

El área de estudio comprende dos polígonos y una línea de evacuación con una superficie total de 12,32 ha. El polígono 1 de 5,10 ha corresponde a una formación vegetal de 4,92 ha de *Uso Industrial* sin vegetación y en su parte media lo cruza un cauce de agua de 0,17 ha, cubierto por la formación de *Matorral Ruderal*. Junto a ello, el polígono 2 de 7,21 ha corresponde a una formación vegetal de 7,06 ha de Pradera Agrícola y en su parte Oeste una pequeña formación de *Matorral Arborescente* de *Schinus molle* y *Acacia caven* de 0,14 ha. Mientras que el trazado de la línea de evacuación de 0,01 ha presenta una formación vegetal de *Uso urbano* asociado a casas.

Tabla 5. Formaciones vegetacionales presentes en el área del proyecto.

Formación vegetal	Área de estudio (Ha)	% Representación AE
Uso Industrial (Sin Vegetación)	4,92	39,95
Pradera Agrícola	7,06	57,29
Uso Urbano	0,01	0,13
Matorral arborescente de <i>Schinus molle</i> y <i>Acacia caven</i>	0,14	1,18
Matorral Ruderal	0,17	1,42
TOTAL	12,32	100

5.2. Caracterización de las unidades vegetacionales

El detalle de cada una de las unidades vegetacionales identificadas en el área de estudio se expone a continuación, descrito a nivel de tipo vegetal.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

5.2.1. Pradera Agrícola

Esta formación es la de mayor extensión en el área de estudio y corresponde a un sitio agrícola en barbecho con presencia de herbáceas anuales o bianuales principalmente. De modo que el 57,29% de la superficie prospectada está cubierta por especies herbáceas, de altura inferior a 20 cm.

Las especies representativas del estrato herbáceo corresponden a *Rumex acetosella* L. y *Amaranthus hybridus* L. Por otra parte, las especies del estrato superior (entre 2 y 4 m) presentes en la formación corresponden a individuos aislados en el sector Noroeste de la formación de *Acacia caven*.



Imagen 4. Vista general de Pradera Agrícola de *Amaranthus hybridus* y *Rumex acetosella*.

5.2.2. Matorral Arborescente

Esta formación se caracteriza por la presencia de especies arbóreas entre los 2 y 4 m de altura que se sitúa en la sección oeste del polígono. Abarca una superficie de 0,14 ha, equivalentes al 1,18% del área

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

de estudio, se caracteriza por la presencia de un dosel arbóreo superior dominado por *Schinus molle*, pudiendo encontrarse individuos con alturas superiores a los 4 m y un dosel intermedio de *Acacia caven*. La formación es de cobertura densa alcanzando en promedio el 80% y no presenta estrato herbáceo.

Cabe destacar que, en algunos sectores es posible encontrar individuos arbóreos con grandes copas, que podrían conducir a una formación boscosa, sin embargo, la definición legal de este concepto señala como requisito un ancho mínimo de 40 m y 5.000 m² de superficie continua, condiciones que no se cumple en este segmento del área de estudio.



Imagen 5. Vista general de la formación Matorral Arborescente de *Schinus molle* y *Acacia caven*.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

5.2.3. Uso Urbano

Esta formación abarca 0,01 ha equivalentes al 0,13% de la superficie total evaluada, se caracteriza por ser una zona con alta presión y modificación antrópica, en donde el suelo ha sido completamente alterado y cuenta con cobertura vegetal asociada a camino de viviendas, cercos vivos, cortinas cortavientos, ornamentales y asociada a uso agrícola (Viñedos), en su lugar es posible observar distintas obras asociadas a uso urbano como huellas de caminos, casas, bodegas, cercado, entre otros.



Imagen 6. Vista general de la formación de Uso Urbano.

5.2.4. Matorral Ruderal

Esta formación corresponde a un Matorral con claros, que se sitúa en el sector medio del área de estudio en torno a un canal de agua encajonado. Abarca una superficie de 0,17 ha, equivalentes al

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

1,42% del área de estudio, se caracteriza por la presencia de un dosel entre los 2-4 m de altura dominado por *Baccharis salicifolia* acompañado de *Acacia caven*, *Schinus molle* y *Phragmites australis*. En tanto, el estrato inferior compuesto de herbáceas anuales y bianuales no supera los 40 cm de altura y cubren cerca de la totalidad de la formación (80%). Las especies representativas son *Lolium multiflorum*, *Cynara cardunculus*, *Cichorium intibus*, *Amaranthus hibridus* y *Crepis capillaris*.



Imagen 7. Vista general de la formación Matorral Ruderal.

5.2.5. Uso industrial

Esta formación abarca 4,92 ha equivalentes al 39,95% de la superficie total evaluada, se caracteriza por ser una zona con alta presión y modificación antrópica, el suelo ha sido completamente alterado y no

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

cuenta con cobertura vegetal. En el lugar, es posible observar distintas obras asociadas a uso industrial como huellas de caminos y uso de maquinaria pesada, nivelación de suelo y estacas de nivelación.



Imagen 8. Vista general de la formación Uso Industrial

5.3. Representatividad de la vegetación

5.3.1. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile

El análisis de la representatividad de las formaciones vegetacionales identificadas, fue realizado a partir de una homologación entre las categorías de clasificación de la vegetación utilizadas en el presente estudio y las empleadas para definir usos de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999), para la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí.

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro 1:50.000 versus Estudio 1:5.000), presenta una referencia general de la vegetación de la Región.

Para el análisis de las formaciones vegetales se incluyeron las categorías matorral abierto, matorral-suculentas, matorral-suculenta abierto. Los criterios utilizados para establecer la equivalencia se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6. Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile.

Formación vegetacional	Equivalencia del Catastro
Pradera agrícola	Uso Terrenos agrícolas, Uso Praderas, Uso praderas anuales, Uso Praderas perennes.
Uso Industrial	Uso Ciudades, Pueblos, Zonas industriales
Matorral arborescente y Matorral ruderal	Uso Matorral abierto, Uso Matorral arborescente, Uso Matorral pradera abierto, Uso Matorral pradera muy abierto.
Uso Urbano	Uso Ciudades, Pueblos, Zonas industriales

A nivel regional, el Catastro Vegetacional señala que el uso de suelo praderas, matorrales, zonas industriales y terrenos agrícolas cubre 3.257.156 ha, por lo que la superficie del proyecto cubierta con estas formaciones equivale al 0,0003% del total regional. En específico, las zonas industriales cubren 14.386 ha de la Región, de las cuales 0,03% corresponde a la formación *Uso industrial* para el área de estudio.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

5.3.2. Representatividad de vegetación respecto a pisos vegetacionales

Como resultado de la homologación de las categorías de clasificación según Luebert y Plischoff (2006) en la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, y las formaciones vegetacionales descritas para el área de estudio, se obtuvo una amplia diferencia en cuanto a composición florística de ambos elementos a comparar.

Cabe señalar, que la información que presenta el documento de Luebert y Plischoff (2006) fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Luebert y Plischoff 1:100.000 versus 1:2.000), por lo que se tiene una referencia general de la vegetación presente en la región.

Según los autores mencionados, la vegetación presente en el Área de Estudio corresponde al piso vegetacional “Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*”.

Tabla 7. Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto a la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert & Plischoff, 2006).

Piso vegetacional (Luebert y Plischoff, 2006)	Formación vegetacional en área de estudio
Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia thurifera</i>	Pradera Agrícola
	Uso Industrial
	Matorral arborescente de <i>Schinus molle</i> y <i>Acacia caven</i>
	Uso Urbano
	Matorral Ruderal

Los resultados indican que no hubo concordancia entre las especies dominantes potenciales y las encontradas en el área de estudio. Esto es atribuible al alto grado de intervención antrópica observable en el territorio, lo que se traduce en una alta proporción de praderas anuales, que la mayor parte del

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

año se trata de suelo descubierto. En consecuencia, la vegetación prospectada no se encuentra representada en la Sinopsis bioclimática vegetal de Chile.

	Declaración de Impacto Ambiental	
	“Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto -2016	

5.4. Catastro de la flora presente en el área de estudio

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Nombre Científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico y Distribución en Chile se detallan en la Tabla 8.

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Alturas de Ovale”	
	Fecha: Agosto– 2016	

Tabla 8. Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación			Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile
				RCE	Bol 47	Libro Rojo IV Región			
Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Raygrass	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, JF, RM
Liliopsida	Poaceae	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Carrizo	-	-	-	Hierba perenne	Nativa	II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, RM
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa</i> sp.		-	-	-			
Liliopsida	Poaceae	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	-	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, III, V, VII, VIII, RM
Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Bledo	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, JF, RM
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	Pimiento	-	-	-	Árbol	Nativa	I, II, III
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	-	-	-	Arbusto	Nativa	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM

Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus L.</i>	Chicorea	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM, JF, IP
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Crepis capillaris (L.) Wallr.</i>	Almirón	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, JF, IP, RM
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus L.</i>	Cardo	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, RM, JF.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola L.</i>	Lechuga silvestre	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RM.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Xanthium spinosum L.</i>	Agarra moños	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	II, III, IV, V, VII, VIII, IX, JF, RM
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch</i>	Mostaza negra	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	II, III, IV, V, VIII, JF, RM
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eulychnia acida Phil.</i>	Copao	LC	FP	-	Suculenta	Endémica	III, IV
Magnoliopsida	Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia (L.)</i>	Pino australiano	-	-	-	Árbol	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, RM
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex semibaccata R. Br.</i>	Cachiyuyo	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	II, III, IV, V, RM
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Salsola kali L.</i>	Barella	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, RM, JF.
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Suaeda foliosa Moq.</i>	-	-	-	-	Arbusto	Nativa	I, II, III, IV

Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	Espino	-	-	-	Árbol	Nativa	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Melilotus albus Desr.</i>	Trébol de olor blanco	-	-	-	Hierba bianual	Adventicia	I, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, RM
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	Eucalipto	-	-	-	Árbol	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, RM
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana linearifolia Phil.</i>	Suspiro	-	-	-	Hierba perenne	Endémica	II, III
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.</i>	Quilo	-	-	-	Arbusto	Endémica	III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella L.</i>	Vinagrillo	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM, JF
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui L'Hér.</i>	Palqui	-	-	-	Arbusto	Nativa	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM
Magnoliopsida	Umbeliferaceae	<i>Foeniculum migare L.</i>	Hinojo	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, JF, RM

5.4.1. Composición florística y Riqueza florística

La flora vascular del área del proyecto alcanza un total de 25 especies. Las especies registradas forman parte de catorce familias y veinticinco géneros.

De las 25 especies de plantas vasculares registradas, cuatro corresponden a la Clase Liliopsida y veintiuno a la Clase Magnoliopsida.

Tabla 9. Resumen de la Flora Vascular presente en el área de estudio según Clase Taxonómica.

Clase	Nº especies área de estudio	Nº especies Chile Continental (Marticorena, 1990)	% Área total de estudio	% del total de Chile Continental
Filicopsida	-	-	-	
Liliopsida	4	1.069	16	0,37
Magnoliopsida	21	3.906	84	0,53
Polypodiopsida	--	114	--	--
Total	25	5.105	100	0,9

De acuerdo con la Tabla 9, la categoría taxonómica con mayor relevancia en cuanto a diversidad corresponde a la Clase Magnoliopsida con el 84% del total de especies registradas, mientras que la Clase Liliopsida representa el 16% de la flora del área de estudio.

Por otra parte, de las catorce familias registradas en el área de estudio (Tabla 8 Listado Florístico), las dos familias que registran la mayor diversidad de especies corresponden a Asteraceae (cinco especies) y Poaceae (cuatro especies), mientras que el resto abarca entre una, dos y tres especies.

Tabla 10. Familias con mayor número de especies respecto al área de estudio.

Familia	Nº especies área de estudio
Asteraceae	5
Poaceae	4

5.4.2. Origen Fitogeográfico

De las veinticinco especies, se identificaron veinticuatro a nivel de especie y uno a nivel de género, se determinó que tres especies son endémicas de Chile (12%), seis especies son nativas (24%), quince especies introducidas (60%) y una especie no identificada (4%)

Se observa además que el 2,78% de las especies tiene origen fitogeográfico desconocido, correspondiente a *Cryptantha sp.*, la cual no fue identificada a nivel de especie, y cuyo género involucra especies tanto adventicias como nativas y endémicas.

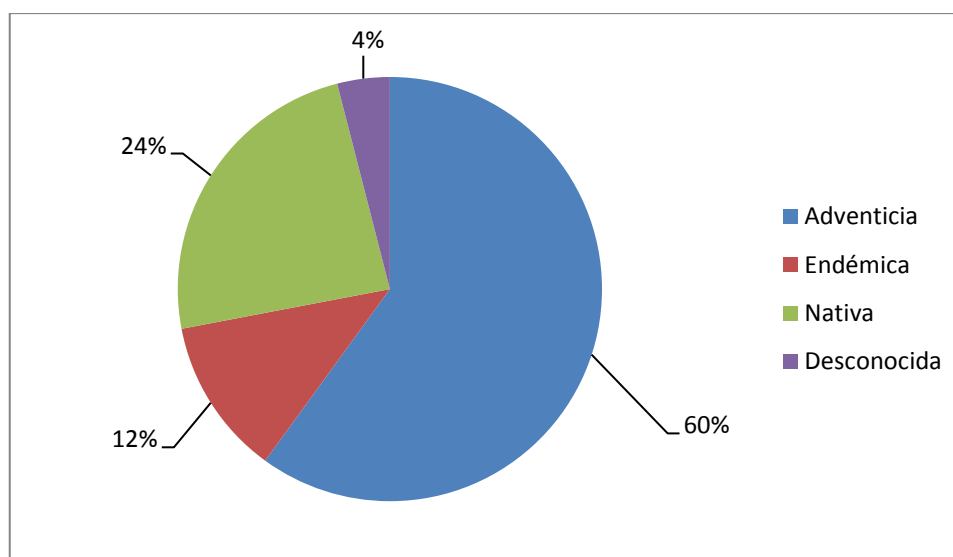


Imagen 9. Origen Fitogeográfico

5.4.3. Tipo biológico

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área del proyecto, las hierbas anuales son las más comunes, representando el 36% del total de especies registradas (nueve especies), le sigue los tipos biológicos hierba perenne con el 20% (cinco especies), arbusto y árbol con el 16% (cuatro especies) cada uno, mientras que el tipo suculentas, hierba bianual y la especie desconocida están conformados por una especie cada uno.

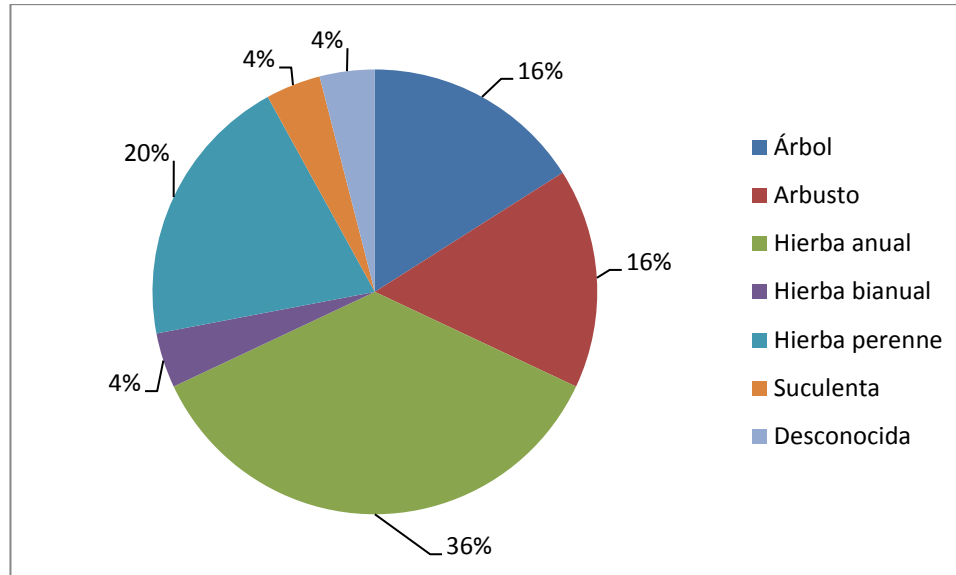


Imagen 10. Tipo biológico.

5.4.4. Distribución en Chile

La Imagen 11 expone la distribución por región administrativa de Chile de la flora registrada en el área del Proyecto (según Catálogo de la Flora del Cono Sur).

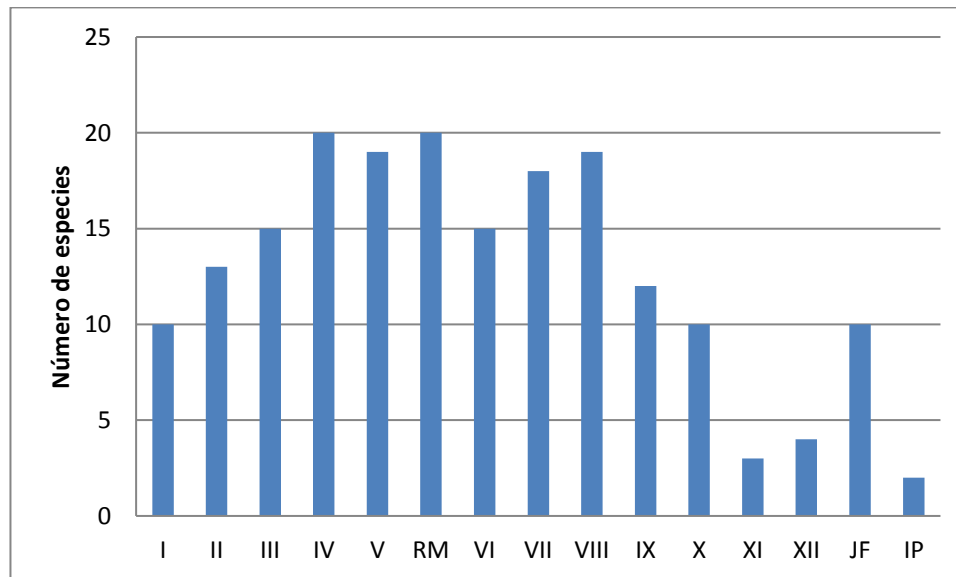


Imagen 11. Distribución en Chile Continental.

De la gráfica se desprende que la mayor proporción de las especies crece en un amplio rango de distribución, concentrándose entre las regiones de Atacama y del Bío bío. Esta amplitud se atribuye a la plasticidad de las especies para adecuarse a ambientes degradados y su capacidad

invasora como especie exótica, como es el caso del área de estudio y otros territorios, principalmente de Chile central.

Como particularidad, fue observado que las especies *Schinus molle*, *Setaria pumila*, *Crepis capillaris* y *Nolana linearifolia*, no crecen naturalmente en la Región de Coquimbo, por lo que se tratan de especies nativas y exótica de Chile, pero todas adventicias para el área de estudio.

En lo referente a la región, fue observado que las especies *Suaeda foliosa* y *Eulychnia acida* se encuentran con distribución restringida hacia el sur del país, siendo su límite la región analizada.

5.5. Especies en Categoría de conservación

Las especies en categoría de conservación que se encuentran en el área del Proyecto, son las que se detallan en la Tabla 11.

Tabla 11. Listado de especies en categoría de conservación presentes en el área de estudio del Proyecto.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de Conservación		
			RCE	Bol47	Libro Rojo
Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i>	Copao	LC	FP	-

Categoría: EP, EN= En Peligro VU= Vulnerable; R= Rara IC= Insuficientemente conocida FP= Fuera de Peligro NT=Casi Amenazada LC=Preocupación menor

Documento: Bol_47= Boletín 47 MNHN; RCE= Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo= Libro Rojo de Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios de Conservación: Región de Coquimbo.

5.6. Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

De las especies identificadas, tres son originarias de Chile, según DS 68/2009, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias.

Tabla 12. Especies presentes en DS. 68/2009

Familia	Nombre Científico	Nombre común
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L. var.	Pimiento boliviano
Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle"	
	Fecha: Agosto – 2016	

Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino
-----------------	-------------------------------------	--------

Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283/08, el área de estudio no presenta formación de bosque.

Con respecto a las Formaciones Xerofíticas, el Artículo 2° de la Ley 20.283 las define como: "Aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, preferentemente arbutivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII". Por lo que, debido a lo anterior, el área de estudio no presenta formaciones xerofíticas.

5.7. Cartografía de unidades vegetacionales

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar cuatro tipos vegetacionales, cada una de estas unidades definidas *a priori*, fueron posteriormente verificadas en terreno y delimitadas mediante GPS. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19 Sur, a escala 1:1.900, la que permite una adecuada apreciación del terreno.



Imagen 12. Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio

5.8. Singularidades ambientales

Según el desarrollo metodológico, se presentan las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de estudio del proyecto.

a. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes disponibles no fue registrada la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

b. Presencia de formaciones vegetales relictuales

No se encontraron elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

c. Presencia de formaciones vegetales remanentes

De acuerdo a los antecedentes disponibles no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto – 2016	

d. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Según la información recopilada no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

e. Presencia de bosques de preservación

De acuerdo a los antecedentes disponibles no se registró la presencia de bosques de preservación.

f. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

En toda la superficie prospectada se encontraron ejemplares de *Eulychnia acida*, especie catalogada como LC, “Preocupación menor” en el Decreto Nº 41 del año 2011, del Ministerio del Medio Ambiente.

g. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

h. Presencia de especies endémicas

En el área de estudio se identificaron tres especies endémicas de Chile Continental, de las cuales ninguna es endémica de la región de Coquimbo.

i. Presencia de especies de distribución restringida

De las especies descritas en el listado florístico ninguna posee distribución restringida.

j. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Según el listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto (Listado florístico, Tabla 10), para la especie *Suaeda foliosa* y *Eulychnia acida* la región de Coquimbo corresponde a su límite austral de distribución.

k. Localización en, o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo al listado florístico y los antecedentes de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

l. Actividad en, o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

El Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto – 2016	

m. Actividad en, o colindante con Áreas Protegidas Privadas (APP)

De acuerdo a la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de estudio no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

n. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)

Según la recopilación bibliográfica, no existe registro de que el área de estudio esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

o. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El proyecto no se ubica en o colindante con o aguas arriba de humedales.

6. CONCLUSIONES

En el área de estudio se identificaron cinco formaciones vegetales, que corresponden a “Uso Urbano”, “Uso Industrial”, “Pradera agrícola”, “Matorral arborescente de *Schinus molle* y *Acacia caven*”, y “Matorral ruderal”.

- Según la “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” de Luebert y Pliscoff (2006), la vegetación presente en el Área de Estudio corresponde al piso vegetal “Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*”, mientras que Según la tipología de Gajardo (1994), en “La Vegetación Natural de Chile”, la vegetación presente en el Área de Estudio se clasifica como “Matorral Estepario Costero”.

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto – 2016	

- En total se registraron 25 especies vasculares, de las cuales 3 especies (12%) son endémicas de Chile, 15 especies (60%) son especies alóctonas o introducidas, 6 especies (el 24%) son especies nativas y 1 especie (el 4%) sólo fue identificada a nivel de género.

- Se identificó una especie en categoría de conservación: *Eulychnia acida*, la cual se encuentra catalogada como “Preocupación menor (LC)” por D.S 41/2011 del Ministerio del Medioambiente.

- En cuanto a formaciones vegetales para efectos de la Ley 20.283, no se encontraron formaciones de Bosque Nativo ni formaciones xerofíticas. Por lo que no es necesario tramitar Permisos Ambientales Sectoriales para el Proyecto.

- Se detectaron las singularidades ambientales: Presencia de especies en Categoría de Conservación (*Eulychnia acida*); Presencia de especies endémicas (3 especies), y localización en o cercano al límite austral de distribución geográfica de la especie *Suaeda foliosa* y *Eulychnia acida*. De acuerdo con los antecedentes recopilados y el análisis de las campañas en terreno, se concluye que el impacto del Proyecto es considerado como “**Negativo no Significativo**”, sobre la flora y la vegetación.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle"	
	Fecha: Agosto – 2016	

7. BIBLIOGRAFÍA

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago. 88 pp.

CONAMA. 1996. Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.

D.S. 29/2011. Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.

D.S. 151/ 2007. Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 50/2008. Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 51/2008. Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 23/2009. Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 33/2012. Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 41/2012. Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 42/2012. Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 19/2012. Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 13/2013. Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 52/2014. Decimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle”	
	Fecha: Agosto – 2016	

ETIENNE, M. & PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

HOFFMANN, A. 2012. Flora Silvestre de Chile. Zona Centra. Quinta edición. Ediciones Fundacion Claudio Gay.

LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MARTICORENA, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.

MARTICORENA, C. & Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-158.

RIEDEMANN, P.; ALDUNATE, G. & TEILLIER, S. 2006. Flora Nativa de Valor Ornamental; Identificación y Propagación. Chile Zona Norte. Edición 1, Chile. 405 pp.

SQUEO, F.; ARANCIO, G.; GUTIÉRREZ, J. 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo.

ZULOAGA, F; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).